Análise Numérica (M2018) — 2024/2025

O relatório deste trabalho prático deve ser enviado por email para mjsrodri@fc.up.pt, até às 24h do dia 1 de dezembro de 2024. Não haverá apresentação oral do trabalho prático.

Trabalho prático 3

Resolvam os seguintes problemas em computador na linguagem que preferirem.

1. Na seguinte tabela apresentam-se medições da evaporação da água (em polegadas), numa estação meterológica em Adelaide, Austrália. Cada medição é uma média, calculada a partir de leituras diárias, ao longo de um período de 23 anos. As medições mostram que a evaporação diminui gradualmente de janeiro a junho-julho, para aumentar novamente de agosto a dezembro (as estações são invertidas, no hemisfério sul).

mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
evaporação	8.6	7.0	6.4	4.0	2.8	1.8	1.8	2.3	3.2	4.7	6.2	7.9

   (a) Construam o polinómio interpolador, p, e o spline cúbico natural, s, daquele conjunto de pontos e representem graficamente as duas aproximações da função evaporação.
   (b) Qual das duas aproximações lhes parece mais aceitável? Justifiquem.

2. Considerem a função $f(x) = x - \cos(x)^3$, para $-3 \leq x \leq 3$
   (a) construam um conjunto de $n{+}1{=}7$ pontos, $(x_i, f_i{=}f(x_i))_{i=0}^{n}$, de abcissas $x_i, i{=}0, \ldots, n$ igualmente espaçadas no intervalo $[-3, 3]$;
   (b) construam o polinómio interpolador, p, e o spline cúbico natural, s, de f naquele conjunto de pontos;
   (c) comparem os gráficos das aproximações p e s com o de f no intervalo dado, e comparem os gráficos das funções erro $|f - p|$ e $|f - s|$;
   (d) calculem majorantes dos erros cometidos ao estimar $f(0.1)$ e $f(2.6)$ usando o polinómio interpolador e o spline calculados;
   (e) comentem os resultados obtidos.

Notas:

- Descrevam, de forma sucinta mas clara, como fazem a construção dos polinómios interpoladores, usando o método de Lagrange ou o método de Newton em diferenças divididas, e dos splines particulares pedidos (em particular escrevam o sistema que permitem determinar o spline).
- Podem escrever programas (na linguagem que preferirem) que resolvam completamente estas questões. Devem usar funções pré-definidas na linguagem para resolver os sistemas lineares envolvidos. Podem fazer os gráficos em programas à parte.

  ou

  Podem resolver parcialmente à mão estas questões e usar o computador apenas para resolver os sistemas envolvidos no cálculo do spline e fazer os gráficos pedidos.